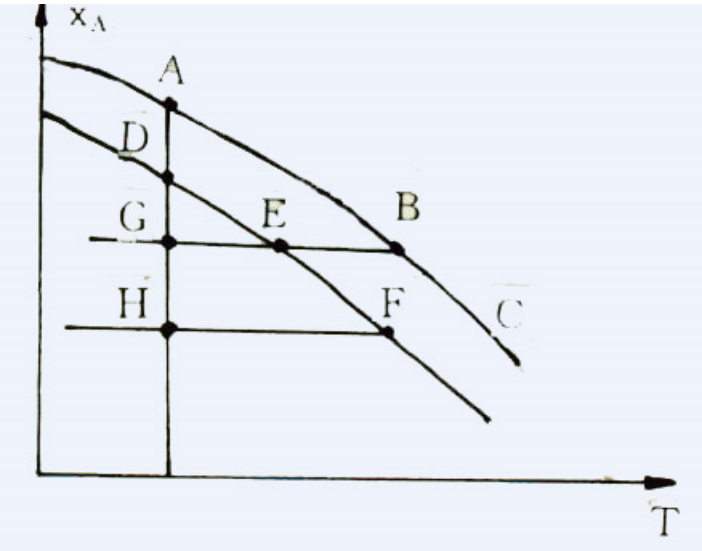
1 第一、二章

1. 某反应$2\,A + B \longrightarrow 2\,R$ 的速率方程为 $r = kc_A^2 c_B$。若将方程式写为$A + 0.5\,B \longrightarrow R$，其动力学方程按此方程式可写为 $r = kc_A c_B^{0.5}$。请问后一种速率方程式是否正确？为什么？

2. 在间歇反应器中进行等温二级反应$A \longrightarrow R$，反应速率 $-r_A = 0.01c_A^2 \mathrm{mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}}$。当 c_{A0} 分别为 1、5、10mol/L 时，分别计算反应至 c_A=0.01mol/L 所需的时间。

3. 下图为可逆放热反应的 $T - X_A$ 图。图中 ABC 为平衡曲线，DEF 为最佳温度曲线。试回答以下问题：（1）A、B 两点反应速率谁大？（2）B、E、F 三点速率大小次序？（3）D、G、H 三点速率大小次序？（4）图上哪一点反应速率最大？



4. 设多相催化反应$A \rightleftharpoons R$ 由下列步骤所构成：

$$(1)\ A + \sigma \rightleftharpoons A\sigma$$
$$(2)\ A\sigma \rightleftharpoons R\sigma$$
$$(3)\ R\sigma \rightleftharpoons R + \sigma$$

其中，表面反应步骤为速率控制步骤。试推导其动力学方程。

2 第三、四章

2.1 一大一小两个釜式反应器串联，证明对于一级单一反应，反应器的串联顺序对生产结果没有影响。

2.2 在理想间歇反应器中进行液相均相反应

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \longrightarrow \mathrm{P}$$

反应速率方程为

$$r = kc_{\mathrm{A}}c_{\mathrm{B}} \quad \mathrm{kmol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}}$$

$$k = 5.2 \times 10^{14}\,\mathrm{e}^{-13840/T}$$

当反应物 A 和 B 的初始浓度 $c_{\mathrm{A0}} = c_{\mathrm{B0}} = 4\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$，而 A 的转化率 $X_{\mathrm{A}} = 0.8$ 时，该间歇反应器平均每分钟可处理0.684 kmol 的反应物 A。

(1) 若将该反应移到理想流动管式反应器中进行，仍维持 348K 等温操作，处理量和转化率同上，求所需反应体积。

(2) 若该反应在绝热条件下进行，求 A 的转化率 $X_{\mathrm{A}} = 0.8$ 时反应器的出口温度。进料温度 348K，混合物密度 $\rho = 1800\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$，物料平均定压比热容为 $\bar{C}_{pt} = 4.2\,\mathrm{kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$，$\Delta H = -125.6\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$。

2.3 一活塞流反应器和一全混流反应器用两种方式串联。

(a) 活塞流反应器在前，全混流反应器在后

(b) 全混流反应器在前，活塞流反应器在后

今分别在其中进行一级不可逆反应：

$$\mathrm{A} \longrightarrow \mathrm{B}$$

已知 $k = 2\mathrm{h}^{-1}$，$c_{\mathrm{A0}} = 10\,\mathrm{mol/L}$，物料在每个反应器中的停留时间均为30 min，若两反应器温度相同，反应过程中物料密度基本不变，试计算两种情况下的出口浓度。

2.4 某液相均相反应 A $\longrightarrow$ P 为一级不可逆反应，当反应温度 100℃ 时，反应速率常数为$0.4\,\mathrm{h}^{-1}$，进料物料中 A 的初始浓度为 2 mol/L。要求 P 的产量为 480 mol/h，最终转化率为 80%。求下列几种情况下的反应体积：

（1）反应在间歇釜式反应器中进行，辅助时间为 1h；

（2）反应在全混流釜式反应器中进行；

（3）反应在活塞流管式反应器中进行。

解： (1)

$$t = \frac{1}{k}\frac{1}{\ln(1-x_A)} = \frac{1}{0.4}\frac{1}{\ln(1-0.8)} = 4\ \text{h}$$

$$Q_0 = \frac{F_{A0}}{C_{A0}}$$

$$F_{A0} = \frac{F_P}{X_{\text{Af}}} = \frac{480}{0.80} = 600\ \text{mol/h}$$

$$Q_0 = \frac{F_{A0}}{C_{A0}} = \frac{600}{2} = 300\ \text{L/h}$$

$$V_r = Q_0(t+t_0) = 300\times(4+1) = 1500\ \text{L}$$

(2)

$$\frac{V_r}{F_{A0}} = \frac{X_{\text{Af}}}{kC_{A0}\left(1-X_{\text{Af}}\right)} = \frac{0.8}{0.4\times 2\times(1-0.8)} = 5$$

$$V_r = 5\times 600 = 3000\ \text{L}$$

(3)

$$\tau = \frac{1}{k}\frac{1}{\ln(1-X_{\text{A}})} = \frac{1}{0.4}\frac{1}{\ln(1-0.8)} = 4\ \text{h}$$

$$V_r = Q_0\tau = 300\times 4 = 1200\ \text{L}$$

2.5 液相反应

$$\text{A}+\text{B} \longrightarrow \text{R} \quad (\text{主反应}) \qquad r_{\text{R}} = kc_{\text{A}}^{0.6}c_{\text{B}}^{1.2}$$

$$\text{A}+\text{B} \longrightarrow \text{S} \quad (\text{副反应}) \qquad r_{\text{S}} = kc_{\text{A}}^{2.0}c_{\text{B}}^{0.2}$$

(1) R 为目标产物，选择合适的反应器型式和操作方式。

(2) 如果反应活化能 $E_1 < E_2$，应如何选择操作温度？